

I principi della dinamica e le loro applicazioni

Formulario

Grandezze fondamentali

- **Forza** $\vec{F}$: grandezza vettoriale; unità di misura: newton $\left[\text{N} = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]$.
- **Massa** m : misura dell'inerzia di un corpo; unità di misura: kilogrammo $[\text{kg}]$.
- **Accelerazione** $\vec{a}$: variazione di velocità nel tempo; unità di misura: $\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right]$.
- **Peso** $\vec{F}_P = m\vec{g}$, con $g \approx 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (accelerazione di gravità).

Richiamo: leggi del moto

Definizioni cinematiche:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s - s_0}{t} \quad a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}.$$

Moto rettilineo uniforme (accelerazione nulla e velocità costante):

$$s(t) = s_0 + v t.$$

Moto rettilineo uniformemente accelerato (accelerazione costante):

$$v(t) = v_0 + a t, \quad s(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Nota

Nei problemi di dinamica il corpo parte solitamente da fermo ($v_0 = 0$) e dalla posizione di riferimento ($s_0 = 0$), quindi le leggi si semplificano in:

$$v(t) = a t, \quad s(t) = \frac{1}{2} a t^2.$$

Primo principio della dinamica (Principio di inerzia)

Enunciato: Un corpo rimane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finché una forza esterna non agisce su di esso:

$$\vec{F}_{\text{ris}} = \vec{0} \implies \vec{a} = \vec{0}.$$

Il primo principio definisce i **sistemi di riferimento inerziali**: quei sistemi in cui il principio di inerzia è verificato, ovvero sistemi fermi o in moto rettilineo uniforme rispetto alla Terra (in buona approssimazione per i problemi che affrontiamo).

Secondo principio della dinamica

Enunciato: La risultante delle forze agenti su un corpo è uguale al prodotto della sua massa per l'accelerazione che ne risulta:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{ris}} = m \vec{a}}.$$

Attenzione

- La forza e l'accelerazione sono **vettori** con la stessa direzione e verso.
- Se più forze agiscono su un corpo, si calcola prima la **risultante** (somma vettoriale) e poi si applica $F_{\text{ris}} = ma$.
- A parità di forza: massa maggiore $\Rightarrow$ accelerazione minore (l'inerzia “resiste” al cambiamento di moto).

Terzo principio della dinamica (Principio di azione-reazione)

Enunciato: Se un corpo A esercita una forza su un corpo B, allora B esercita su A una forza uguale in modulo, stessa direzione ma verso opposto:

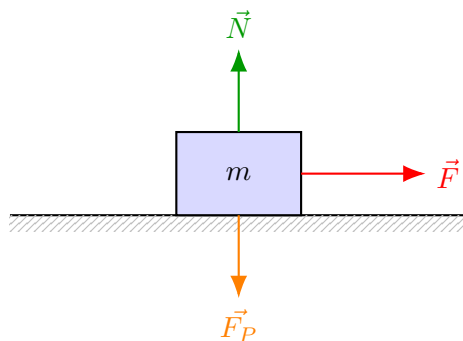
$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}.$$

Attenzione

Le due forze di azione e reazione **non si cancellano** perché agiscono su corpi **diversi**: non vanno quindi mai sommate nella stessa equazione del moto.

Applicazioni del secondo principio

Piano orizzontale senza attrito



Forze presenti:

- peso $\vec{F}_P = m\vec{g}$ (verso il basso);
- reazione vincolare $\vec{N}$ (verso l'alto, contrasta la forza peso);
- forza applicata $\vec{F}$ (verso destra).

Poiché $\vec{N}$ e $\vec{F}_P$ si bilanciano, **il moto avviene solo lungo l'asse x** . Dal secondo principio della dinamica

$$F = ma,$$

da cui si ricava l'accelerazione

$$a = \frac{F}{m}.$$

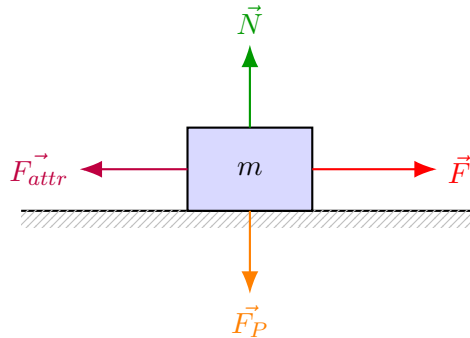
Esempio

Un blocco di $m = 5 \text{ kg}$ è spinto da una forza orizzontale $F = 20 \text{ N}$ su un piano liscio. Trovare l'accelerazione.

Soluzione:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{20 \text{ N}}{5 \text{ kg}} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Piano orizzontale con attrito



Forze presenti:

- $\vec{F}_P = m\vec{g}$ peso (verso il basso);
- $\vec{N}$ reazione vincolare (verso l'alto, contrasta la forza peso);
- $\vec{F}$ forza applicata (verso destra);
- $\vec{F}_{attr} = \mu_d N$ attrito (verso sinistra, opposto al moto).

Poiché $\vec{N}$ e $\vec{F}_P$ si bilanciano, **il moto avviene solo lungo l'asse x** ; la presenza di attrito ne riduce soltanto l'accelerazione. Dal secondo principio della dinamica

$$F - F_{attr} = ma \implies F - \mu_d mg = ma,$$

da cui si ottiene che l'accelerazione è pari a

$$a = \frac{F - \mu_d mg}{m}.$$

Esempio

Un blocco di $m = 5 \text{ kg}$ parte da fermo ed è spinto da $F = 20 \text{ N}$ su un piano con $\mu_d = 0,3$. Trovare l'accelerazione e la distanza percorsa in $t = 3 \text{ s}$.

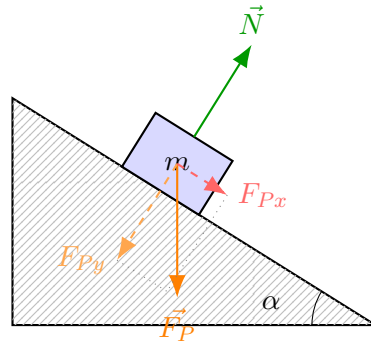
(a) accelerazione

$$F_{attr} = \mu_d \cdot mg = 0,3 \cdot 5 \cdot 9,81 \approx 14,7 \text{ N}$$
$$a = \frac{F - F_{attr}}{m} = \frac{20 - 14,7}{5} = \frac{5,3}{5} \approx 1,06 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

(b) Distanza percorsa (con $v_0 = 0$, $s_0 = 0$):

$$s(3s) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,06 \cdot 3^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,06 \cdot 9 \approx 4,77 \text{ m}.$$

Piano inclinato senza attrito



Forze presenti:

- $F_{py} = mg \cos \alpha$ componente y della forza peso;
- $\vec{N}$ reazione vincolare (contrasta la componente y della forza peso);
- $F_{px} = mg \sin \alpha$ componente x della forza peso.

Il moto avviene soltanto lungo l'asse x . Dal secondo principio della dinamica:

$$mg \sin \alpha = ma \implies a = g \sin \alpha.$$

Attenzione

L'accelerazione sul piano inclinato liscio **non dipende dalla massa** del corpo, ma solo dall'angolo di inclinazione α e da g .

Esempio

Un blocco scivola su un piano inclinato di $\alpha = 30^\circ$ senza attrito. Trovare l'accelerazione.

Soluzione:

$$a = g \cdot \sin 30^\circ = 9,81 \cdot 0,5 \approx 4,9 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Esempio

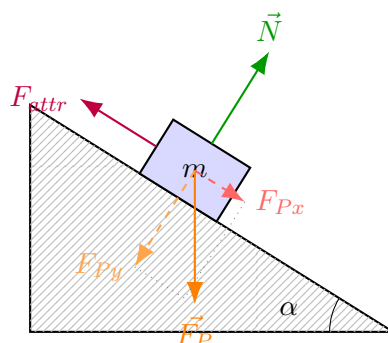
Caso particolare — caduta libera ($\alpha = 90^\circ$):

Quando il piano è verticale, il corpo cade liberamente. Sostituendo $\alpha = 90^\circ$:

$$a = g \sin 90^\circ = g \cdot 1 = g \approx 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Un oggetto in caduta libera accelera sempre con g , indipendentemente dalla sua massa — come osservò Galileo lasciando cadere oggetti dalla Torre di Pisa.

Piano inclinato con attrito



Poiché $\vec{N}$ e la componente y di F_P si bilanciano, **il moto avviene solo lungo l'asse x** ; la presenza di attrito ne riduce soltanto l'accelerazione:

$$F_{attr} = \mu_d \cdot N = \mu_d mg \cos \alpha.$$

Dal secondo principio della dinamica

$$mg \sin \alpha - \mu_d mg \cos \alpha = ma,$$

da cui l'accelerazione è pari a

$$a = g(\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha).$$

Attenzione

Anche in presenza di attrito, l'accelerazione **non dipende dalla massa** del corpo: la massa compare sia nel peso ($mg \sin \alpha$) che nell'attrito ($\mu_d mg \cos \alpha$) e si semplifica in entrambi i termini.